

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Pengembangan Standalone Website Aquaboom Waterpark (MVP Version)

Pemilik Dokumen: Fadli Zainul Ihsani Peran: Junior Web Programmer & Analyst

Tanggal: 20 Juli 2026

1. Ringkasan Proyek & Tujuan Bisnis

Dokumen ini merinci kebutuhan produk untuk pemisahan total (decoupling) fitur pemasaran dan pemesanan tiket Aquaboom Waterpark dari platform terpusat jatrahotels.com menjadi platform mandiri (standalone website). Langkah strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan identitas brand Aquaboom yang dinamis, enerjik, dan ramah keluarga (colorful & playful family waterpark), terpisah dari citra kaku ekosistem perhotelan konvensional.

Meskipun berdiri sendiri secara visual, website ini tetap mempertahankan standar operasional premium yang selaras dengan Astara Hotel. Fokus utama dari Minimum Viable Product (MVP) ini adalah memaksimalkan tingkat konversi penjualan tiket mandiri secara instan melalui implementasi antarmuka yang modern, interaktif, kaya animasi, serta terintegrasi langsung dengan Payment Gateway DOKU.

2. Persona Pengguna (Target Audience)

- **Tamu Umum / Keluarga (B2C Konversi Utama):** Orang tua atau individu lokal yang ingin membeli tiket liburan premium dengan proses instan, interaktif, dan aman langsung melalui perangkat seluler mereka.
- **Tamu Menginap (Astara & Jatra Hotels):** Pengunjung hotel yang membutuhkan informasi validasi hak akses khusus/diskon tanpa alur birokrasi loket fisik yang panjang.
- **Staf Tiket Lapangan (Internal Validator):** Petugas operasional loket masuk yang memerlukan modul validasi tiket yang cepat, responsif, dan berkontras tinggi di luar ruangan.

3. Lingkup Fitur Halaman & Arsitektur Animasi Modern

Untuk menghadirkan atmosfer keseruan wahana air sejak detik pertama halaman dimuat, seluruh komponen frontend dirancang menggunakan pendekatan *utility-first* berbasis **Tailwind CSS** dan mikro-interaksi dari **Alpine.js**.

Halaman 1: The Luxury Vibrant Landing Page (Homepage)

- **Hero Section (First Impression Engine):** Visual latar belakang menggunakan kombinasi video gerak lambat (slow-motion) wahana ekstrem Aquaboom dengan overlay gradasi gelap transparan. Diperkaya dengan elemen pembatas halaman bawah berupa ombak dinamis bergerak kontran menggunakan *SVG Wave Animation*.

- **Lottie Splash Micro-interactions:** Penggunaan file JSON animasi ringan (Lottie) di sudut-sudut strategis teks utama untuk memunculkan efek cipratan air dan balon meletup yang halus tanpa membebani pemuatan halaman (page loading score).
- **Interactive Rides Section:** Layout menggunakan susunan 3-kolom grid yang bersih. Setiap kartu wahana mengimplementasikan fitur *Magnetic Hover Effect* dan memancarkan pendaran cahaya latar (ambient glow shadow) yang selaras dengan warna dominan wahana tersebut saat didekati kursor (contoh: `hover:shadow-pink-500/40`).
- **Playful Custom Cursor:** Kursor standar peramban diubah menjadi lingkaran kecil interaktif berwarna merah muda yang membesar dan memunculkan teks kontekstual seperti "Lihat!" atau "Seru!" saat berada di atas area interaktif.

Halaman 2: Single-Page Elastic Booking Panel

- **Slide-over UI Component:** Alur pemesanan tidak berpindah halaman, melainkan memicu panel Drawer dari sisi kanan yang muncul dengan efek membal yang dinamis (elastic spring bounce animation).
- **Manajemen Kuota Real-Time:** Kalender interaktif kustom. Tanggal yang telah mencapai batas kuota otomatis terkunci dengan transisi warna pudar dan coretan garis merah yang tegas.
- **Rainbow Form Inputs:** Form input minimalis yang interaktif. Ketika area input aktif (focus state), bingkai garis (border) bertransisi halus menggunakan warna identitas unik (Nama: cyan, Email: pink, WhatsApp: orange).
- **Gamified Payment Gateway Redirection:** Ketika data selesai diisi, tombol final menggunakan warna emas serasi Astara Hotel untuk transisi profesional menuju ekosistem DOKU API, diiringi animasi letupan konfeti digital kecil saat data tervalidasi.

Halaman 3: Status E-Ticket & Modul Pengajuan Pembatalan

- **Digital Boarding Pass UI:** Halaman post-purchase yang didesain menyerupai tiket fisik premium berwarna kontras tinggi, dilengkapi kode unik acak dan QR Code berdimensi besar untuk pemindaian optimal.
- **Tombol Pengajuan Pembatalan Non-Otomatis:** Tombol mitigasi risiko diletakkan secara elegan namun tidak mencolok di bawah tiket. Klik pada tombol akan memicu animasi *Modal Pop-up* berisi Syarat & Ketentuan pembatalan, lalu meneruskan alasan pembatalan ke database admin alih-alih melakukan pengembalian dana otomatis via API.

Halaman 4: Mobile-First Counter Validator (Tampilan Staf Internal)

- **High-Contrast Dark Mode Layout:** Didesain khusus dengan latar belakang gelap pekat (`bg-slate-950`) untuk memitigasi pantulan sinar matahari langsung di loket luar ruangan.
- **Instant Status Feedback:** Kotak indikator berukuran besar yang langsung berubah warna dan bergetar halus secara visual berdasarkan validitas data (Hijau: Tiket Valid; Merah: Tiket Sudah Digunakan/Batal).

4. Spesifikasi Teknis Backend & Skema Database

Pengembangan sistem dilakukan secara mandiri menggunakan framework Laravel dengan pemisahan database penuh dari sistem utama korporat. Berikut adalah skema rancangan tabel utama database:

Nama Tabel	Kolom Kunci & Tipe Data	Deskripsi Fungsional
bookings	invoice_number (String, Unique), customer_name (String), customer_email (String), visit_date (Date), quantity (Integer), total_amount (Decimal), payment_status (Enum: pending, paid, expired, refunded)	Menyimpan data induk transaksi pelanggan dan status sinkronisasi webhook DOKU.
tickets	ticket_code (String, Unique), booking_id (Foreign Key), status (Enum: valid, used, canceled), used_at (Timestamp)	Menyimpan kode unik tiket hasil generate pasca-bayar untuk divalidasi staf loket.
daily_quotas	date (Date, Unique), max_quota (Integer), booked_quota (Integer)	Data kontrol kapasitas harian untuk mencegah fenomena overbooking pada sistem.

Kritik & Risiko Kinerja Animasi: Penumpukan animasi berat berbasis JavaScript (seperti manipulasi DOM berlebih pada event scroll) akan menyebabkan penurunan frame-rate (lagging) secara drastis pada perangkat seluler dengan spesifikasi rendah. Seluruh animasi transisi wajib memanfaatkan akselerasi perangkat keras bawaan (hardware acceleration) lewat utilitas kelas Tailwind CSS seperti `transform-gpu` dan `will-change-*`.

5. Parameter Uji & Langkah Validasi Operasional

Sebelum implementasi baris kode pertama dijalankan, parameter berikut wajib dikonfirmasi ke pihak manajemen operasional (Mas Made / Pak Eko):

1. Batas plafon kuota maksimum kapasitas pengunjung harian untuk dimasukkan sebagai nilai default tabel `daily_quotas`.
2. Kesiapan kredensial API Merchant DOKU (apakah berupa akun entitas baru atau sub-akun di bawah PAM Group).
3. Regulasi hukum dan batas waktu penutupan pengajuan pembatalan (Cancellation Policy) tiket oleh pengunjung (misalnya batas waktu maksimum H-1 kunjungan).